Projeto CCNA 200-301 — Rede Corporativa Acumulativa no Cisco Packet Tracer

Projeto de estudo para a certificação CCNA 200-301, desenvolvido com metodologia acumulativa — cada lab incrementa o anterior, resultando em uma rede corporativa completa construída do zero.

Sobre o projeto

A proposta foi diferente dos labs tradicionais: em vez de configurações isoladas, uma única topologia evoluiu ao longo de 13 labs, adicionando complexidade a cada etapa. Isso simula como redes reais são construídas e mantidas em ambiente corporativo.

Ao final do projeto, a rede conta com dois sites interligados, quatro VLANs, roteamento dinâmico e estático, serviços de rede, segurança em camada 2 e 3 e hardening completo dos dispositivos.

Topologia final

```
Site A                                  Site B

PC1 (192.168.10.11) ─┐                ┌─ PC5 (192.168.30.12)
PC2 (192.168.10.12) ─┤                ├─ PC6 (192.168.30.11)
PC3 (192.168.20.11) ─┤                ├─ PC7 (192.168.40.12)
PC4 (192.168.20.12) ─┤                ├─ PC8 (192.168.40.11)
                     |                |
                    S1 ═══════════════ S2   (EtherChannel LACP Fa0/6-7)
                     |    \      /    |
                     |     \    /     |
                     |      S3        |
                     |   (STP bloqueado em Fa0/2)
                     |                |
                    R1 ─────────────── R2
                 Gi0/0.10  10.0.0.0/30  Gi0/1.30
                 Gi0/0.20               Gi0/1.40
                 Gi0/1 (10.0.0.1)   Gi0/0 (10.0.0.2)
```

Equipamentos

- 2x Roteador Cisco 1941
- 3x Switch Cisco 2960-24TT
- 8x PC

Endereçamento IP

Dispositivo	Interface	IP	VLAN
R1	Gi0/0.10	192.168.10.1/24	10 (TI)
R1	Gi0/0.20	192.168.20.1/24	20 (RH)
R1	Gi0/1	10.0.0.1/30	—
R2	Gi0/0	10.0.0.2/30	—
R2	Gi0/1.30	192.168.30.1/24	30 (TI-B)
R2	Gi0/1.40	192.168.40.1/24	40 (RH-B)
PC1	Fa0	192.168.10.11 (DHCP)	10
PC2	Fa0	192.168.10.12 (DHCP)	10
PC3	Fa0	192.168.20.11 (DHCP)	20
PC4	Fa0	192.168.20.12 (DHCP)	20
PC5	Fa0	192.168.30.12 (DHCP)	30
PC6	Fa0	192.168.30.11 (DHCP)	30
PC7	Fa0	192.168.40.12 (DHCP)	40
PC8	Fa0	192.168.40.11 (DHCP)	40

Labs

Lab 1 — Configuração básica

Configuração inicial dos roteadores: hostname, interfaces Gigabit com endereçamento IP, ativação das interfaces e verificação de conectividade básica entre PCs.

Comandos principais: `hostname`, `interface gi0/0`, `ip address`, `no shutdown`, `show ip interface brief`

Lab 2 — VLANs + Router-on-a-Stick

Criação das VLANs 10 (TI) e 20 (RH) no S1, configuração de portas de acesso e trunk, e implementação do Router-on-a-Stick no R1 com subinterfaces e encapsulamento dot1q.

Comandos principais: `vlan 10`, `switchport mode trunk`, `interface gi0/0.10`, `encapsulation dot1q 10`, `show vlan brief`, `show interfaces trunk`

Lab 3 — OSPF multi-site

Expansão da topologia para o Site B com S2, VLANs 30 e 40, e roteador R2. Configuração do link WAN 10.0.0.0/30 e OSPF em area 0 nos dois roteadores para roteamento dinâmico entre os sites.

Comandos principais: `router ospf 1`, `network x.x.x.x wildcard area 0`, `show ip ospf neighbor`, `show ip route`

Lab 4 — STP + EtherChannel LACP

Adição do S3 formando um triângulo entre os switches. Configuração do EtherChannel LACP (modo active) entre S1 e S2 nas portas Fa0/6-7. O STP elegeu o S1 como root bridge e bloqueou a porta Fa0/2 do S3 para evitar loop.

Comandos principais: `interface range fa0/6-7`, `channel-group 1 mode active`, `show etherchannel summary`, `show spanning-tree`

Lab 5 — CDP + LLDP

Verificação de vizinhança com CDP e LLDP em todos os dispositivos. Troubleshooting real: o S1 aparecia nos vizinhos do R1 de forma assimétrica — identificado como limitação do Packet Tracer com interfaces trunk sem IP direto.

Comandos principais: `cdp run`, `lldp run`, `show cdp neighbors`, `show cdp neighbors detail`, `show lldp neighbors detail`

Lab 6 — Rotas estáticas e default route

Remoção do OSPF e configuração manual de rotas estáticas nos dois roteadores. Adição de default route no R1 simulando saída para internet. Troubleshooting completo: PC1 não pingava o Site B por estar na VLAN errada no S1 — diagnosticado com `show vlan brief` e `show mac address-table`.

Comandos principais: `ip route x.x.x.x mask next-hop`, `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop`, `show ip route`, `show mac address-table`

Lab 7 — HSRP (teórico)

Estudo do Hot Standby Router Protocol: IP virtual, MAC virtual, eleição por prioridade, preempt

e timers. Não implementado na prática por limitação física da topologia — R2 não possui conexão direta com S1.

Comandos principais: `standby 1 ip`, `standby 1 priority`, `standby 1 preempt`, `show standby brief`

Lab 8 — DHCP server

Configuração do R1 como servidor DHCP para VLANs 10 e 20, e R2 para VLANs 30 e 40. Endereços 1 a 10 excluídos de cada pool. Troubleshooting: PC2 não recebia IP — S3 não tinha VLANs configuradas nem trunk para o S1.

Comandos principais: `ip dhcp excluded-address`, `ip dhcp pool`, `network`, `default-router`, `dns-server`, `show ip dhcp binding`, `show ip dhcp pool`

Lab 9 — NAT + PAT

Configuração de PAT no R1 traduzindo as redes 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24 para o IP público 10.0.0.1. Validação em tempo real com `show ip nat translations` mostrando o mapeamento de IPs e portas.

Comandos principais: `ip access-list standard`, `ip nat inside source list overload`, `ip nat inside`, `ip nat outside`, `show ip nat translations`, `show ip nat statistics`

Lab 10 — NTP + SSH

R1 configurado como servidor NTP stratum 1. R2 sincronizou com sucesso (stratum 2, referência 10.0.0.1). SSH versão 2 habilitado nos dois roteadores com chave RSA 1024 bits, usuário local com privilege 15 e linhas VTY restritas a SSH.

Comandos principais: `ntp master 1`, `ntp server`, `show ntp status`, `ip domain-name`, `crypto key generate rsa`, `username admin privilege 15 secret`, `transport input ssh`, `ip ssh version 2`, `show ip ssh`

Lab 11 — ACLs padrão e estendidas

Cenário 1: ACL padrão bloqueando PC1 (192.168.10.11) de acessar o Site B, aplicada no R2 perto do destino. Cenário 2: ACL estendida bloqueando Telnet (porta 23) da VLAN 10 para VLAN 30, aplicada no R1 perto da origem. Validação via contadores de match.

Comandos principais: `ip access-list standard`, `ip access-list extended`, `deny`, `permit`, `ip access-group in/out`, `show access-lists`

Lab 12 — Port Security

Configuração de Port Security com sticky MAC nas portas de acesso do S1 (Fa0/1 e Fa0/4), máximo de 1 MAC por porta e modo de violação shutdown. Simulação real de violação com PC teste — switch registrou o MAC invasor, colocou a porta em err-disabled e gerou log de violação. Recuperação com shutdown/no shutdown.

Comandos principais: `switchport port-security`, `switchport port-security maximum 1`, `switchport port-security mac-address sticky`, `switchport port-security violation shutdown`, `show port-security`, `show port-security address`

Lab 13 — Hardening e senhas

Aplicação de boas práticas de segurança em todos os dispositivos: senha privilegiada criptografada com MD5, criptografia de todas as senhas em texto claro, banner de aviso legal, timeout de sessão de 5 minutos no console e VTY, e desabilitação de CDP na interface WAN externa.

Comandos principais: `enable secret`, `service password-encryption`, `security passwords min-length 8`, `banner motd`, `exec-timeout 5 0`, `no cdp enable`, `show running-config | include secret`

Troubleshooting real documentado

Um dos diferenciais do projeto foi o troubleshooting real que aconteceu em cada etapa:

Lab 5 — CDP assimétrico entre R1 e S1. O S1 enxergava o R1 pelas três interfaces (Gi0/0, Gi0/0.10, Gi0/0.20), mas o R1 não listava o S1. Causa: limitação do Packet Tracer com interface trunk sem IP direto na interface física.

Lab 6 — PC1 não pingava o Site B mesmo com rotas corretas nos roteadores. Diagnóstico camada por camada: ping estendido do R1 com source 192.168.10.1 funcionou, provando que os roteadores estavam ok. `show vlan brief` revelou que a porta Fa0/1 do S1 estava na VLAN 1 padrão. Correção: `switchport access vlan 10`.

Lab 8 — PC2 não recebia IP via DHCP. Causa: S3 não tinha VLANs configuradas nem trunk habilitado para o S1. Correção: criação das VLANs, configuração da porta de acesso e trunk no S3.

Lab 12 — Port Security com sticky não registrava violação imediatamente. O switch aguardou o tráfego do PC teste para detectar o MAC invasor e disparar o err-disabled automaticamente.

Comandos por categoria

Interfaces e conectividade

```
interface gi0/0              — acessa interface
ip address x.x.x.x mask     — atribui IP
no shutdown                  — ativa interface
show ip interface brief      — resumo de interfaces
```

VLANs e switching

```
vlan 10 / name TI            — cria VLAN
switchport mode access       — porta de acesso
switchport access vlan 10    — atribui porta à VLAN
switchport mode trunk        — porta trunk
show vlan brief              — lista VLANs e portas
show interfaces trunk        — detalhes das trunks
```

Roteamento

```
router ospf 1                — habilita OSPF
network x.x.x.x wild area 0 — anuncia rede no OSPF
ip route x.x.x.x mask gw    — rota estática
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gw — default route
show ip route                — tabela de roteamento
show ip ospf neighbor        — vizinhos OSPF
```

Serviços

```
ip dhcp pool NOME            — cria pool DHCP
ip nat inside source list overload  — configura PAT
ntp master 1                 — servidor NTP
ip ssh version 2             — SSH versão 2
```

Segurança

```
ip access-list extended NOME — ACL estendida
switchport port-security     — habilita port security
enable secret SENHA          — senha privilegiada MD5
service password-encryption  — criptografa senhas
banner motd #TEXTO#          — banner de aviso
```

Sobre o autor

Supervisor de TIC na Minsait, atuando na Petrobras REFAP. Tecnólogo em Segurança da Informação pela Uniasselvi. Certificações: ITIL V4, HDI, NSE1/NSE2/NSE3, CCST Networking.

Preparação para CCNA 200-301 (julho/2026) e NSE4 Fortinet (dezembro/2026). Objetivo: especialização em firewall e arquitetura de redes.

Estudando com o professor Gustavo Kalau no YouTube.